UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Corso di Laurea in
Informatica

Elaborato finale

La rimozione mareale galattica

Simulazione numerica e previsione dell'evoluzione degli ammassi stellari

Supervisore
Andrea Pugnana

Correlatori
Emanuele Marconato
Giovanni Garberoglio

Laureando
Valerio Asaro

Anno accademico 2026/2027

Ringraziamenti

ringraziamenti

Indice

Sommario **3**

1 Introduzione **4**
1.1 Gli ammassi stellari . . . 4
1.2 Rimozione mareale galattica . . . 4
1.3 Obiettivo . . . 4

2 Il modello fisico **6**
2.1 Notazione . . . 6
2.2 Generazione dell'ammasso stellare . . . 6
2.2.1 Il modello di Plummer . . . 6
2.2.2 Distribuzione delle posizioni . . . 7
2.2.3 Distribuzione delle velocità . . . 8
2.2.4 Condizione di equilibrio viriale . . . 8
2.2.5 Riscalamento delle velocità . . . 9
2.3 Evoluzione e dinamica orbitale . . . 10
2.3.1 Potenziale galattico di Plummer . . . 10
2.3.2 Equazioni del moto . . . 11
2.3.3 Parametri orbitali iniziali . . . 11
2.3.4 Integrazione numerica . . . 12
2.3.5 Individuazione delle stelle legate all'ammasso . . . 12
2.3.6 Centro di massa delle stelle legate all'ammasso . . . 13
2.3.7 Frazione di massa legata . . . 13
2.3.8 Raggio di metà massa . . . 13

3 Dataset e Machine Learning **15**
3.1 Generazione del dataset . . . 15
3.1.1 Parametri dell'ammasso stellare . . . 15
3.1.2 Parametri galattici ed orbitali . . . 15
3.1.3 Parametri di integrazione . . . 15
3.1.4 Riepilogo dei parametri . . . 16
3.2 Analisi del dataset . . . 16
3.2.1 Distribuzione delle grandezze finali . . . 16
3.2.2 Relazione tra parametri orbitali ed esiti delle simulazioni . . . 17
3.3 Definizione del problema di classificazione . . . 18
3.3.1 Classificazione degli ammassi stellari . . . 18
3.3.2 Suddivisione in training set e test set . . . 18
3.3.3 Standardizzazione delle variabili . . . 18
3.3.4 Albero decisionale . . . 18
3.3.5 Support Vector Machine . . . 18
3.3.6 Multi-Layer Perceptron . . . 18
3.3.7 Regioni decisionali . . . 18
3.3.8 Confronto tramite F1-score . . . 18

4 Conclusioni **19**

Bibliografia **19**

«La Galassia infatti non è altro che un ammasso di innumerabili stelle disseminate a mucchi.»
Galileo Galilei, *Sidereus Nuncius*, 1610

Sommario

Sommario è un breve riassunto del lavoro svolto dove si descrive l'obiettivo, l'oggetto della tesi, le metodologie e le tecniche usate, i dati elaborati e la spiegazione delle conclusioni alle quali siete arrivati.

Il sommario dell'elaborato consiste al massimo di 3 pagine e deve contenere le seguenti informazioni:

- contesto e motivazioni
- breve riassunto del problema affrontato
- tecniche utilizzate e/o sviluppate
- risultati raggiunti, sottolineando il contributo personale del laureando/a

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Gli ammassi stellari

Gli ammassi stellari sono insiemi di stelle legate dalla reciproca attrazione gravitazionale. La loro evoluzione dipende dalle interazioni tra le stelle e dall'ambiente gravitazionale in cui si trovano [2].

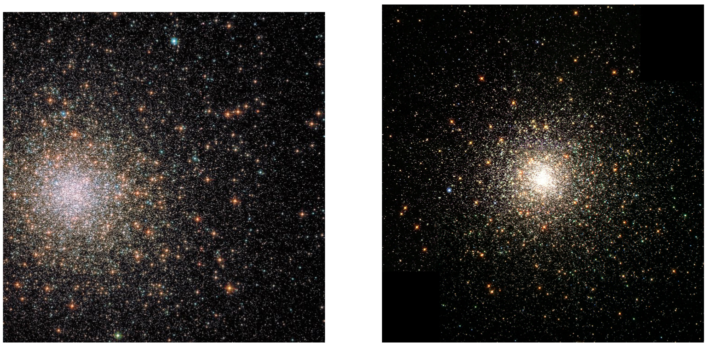

Figura 1.1: L'ammasso Messier 62 (a sinistra) e Messier 80 (a destra) (Crediti: ESA/Hubble & NASA).

1.2 Rimozione mareale galattica

Quando un ammasso stellare orbita attorno al centro galattico, le forze mareali esercitate dalla galassia possono provocare la perdita di alcune delle sue stelle. Questo processo, noto come rimozione mareale galattica, può modificare nel tempo la massa e la struttura dell'ammasso [1].

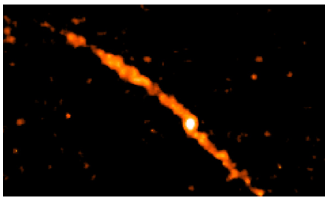

Figura 1.2: Flusso stellare associato all'ammasso globulare Palomar 5 (crediti: SDSS).

1.3 Obiettivo

Studiare l'evoluzione degli ammassi stellari nel potenziale gravitazionale galattico per un tempo di evoluzione fissato, definendo un criterio basato sulle proprietà finali per stabilire se un sistema risulta sopravvissuto (vivo) o disgregato (morto). Analizzando la relazione tra i parametri orbitali iniziali e lo stato finale, i risultati delle simulazioni numeriche saranno utilizzati per addestrare modelli di apprendimento automatico in grado di prevedere lo stato di sopravvivenza a partire dalle condizioni iniziali, con l'obiettivo di ridurre il costo computazionale necessario per ottenere queste stime.

Capitolo 2

Il modello fisico

ciao

2.1 Notazione

La Tabella 2.1 riassume i principali simboli utilizzati nel capitolo.

Tabella 2.1: Notazione utilizzata nel capitolo.

Simbolo	**Significato**
N	Numero di stelle dell'ammasso
m	Massa di una singola stella
M_{tot}	Massa totale dell'ammasso
r	Distanza dal centro dell'ammasso
A	Parametro di scala del modello di Plummer
$\mathbf{x}_i$	Vettore posizione della stella i
$\mathbf{v}_i$	Vettore velocità della stella i
G	Costante gravitazionale
$\rho(r)$	Densità volumetrica di massa dell'ammasso
$\Phi(r)$	Potenziale gravitazionale dell'ammasso
M_{gal}	Massa del modello galattico
A_{gal}	Parametro di scala del modello di Plummer galattico
b_{gal}	Parametro di scala del potenziale galattico
R	Distanza dal centro galattico
a	Semiasse maggiore dell'orbita dell'ammasso
e	Eccentricità dell'orbita dell'ammasso
Δt	Passo temporale

2.2 Generazione dell'ammasso stellare

Per descrivere la distribuzione iniziale di un ammasso stellare, si adotta il modello di Plummer, che permette di definire la distribuzione delle posizioni e delle velocità delle stelle nel contesto galattico.[7]

2.2.1 Il modello di Plummer

Il modello di Plummer descrive un sistema sferico autogravitante attraverso la sua distribuzione di massa. È caratterizzato dalla massa totale M_{tot} e dal parametro di scala A, che determina l'estensione della distribuzione.

La densità volumetrica di massa in funzione della distanza radiale r dal centro è [7]:

$$\rho(r) = \frac{3M_{\text{tot}}}{4\pi A^3}\left(1 + \frac{r^2}{A^2}\right)^{-5/2} \tag{2.1}$$

Il potenziale gravitazionale associato alla distribuzione di massa descritta dall'equazione (2.1) si ottiene risolvendo l'equazione di Poisson [2]:

$$\Phi(r) = -\frac{GM_{\text{tot}}}{\sqrt{r^2 + A^2}} \tag{2.2}$$

2.2.2 Distribuzione delle posizioni

Le posizioni iniziali delle stelle vengono estratte in modo da riprodurre la distribuzione spaziale descritta dal modello di Plummer. Integrando la densità definita nell'equazione (2.1) entro il raggio r, si ottiene la frazione di massa racchiusa:

$$\frac{M(r)}{M_{\text{tot}}} = \frac{r^3}{(r^2 + A^2)^{3/2}} \tag{2.3}$$

Questa quantità rappresenta la probabilità cumulativa di trovare una stella entro il raggio r. Estraendo un numero casuale uniforme u nell'intervallo $(0, 1)$ e uguagliandolo a tale probabilità, si ricava il raggio iniziale di ciascuna stella:

$$r = \frac{A}{\sqrt{u^{-2/3} - 1}} \tag{2.4}$$

Una volta determinato il raggio r_i, si estrae la direzione della posizione in modo isotropo. Il vettore posizione della stella i in coordinate cartesiane è:

$$\mathbf{x}_i = \begin{pmatrix} r_i \sin\theta_i \cos\phi_i \\ r_i \sin\theta_i \sin\phi_i \\ r_i \cos\theta_i \end{pmatrix} \tag{2.5}$$

dove ϕ_i è estratto uniformemente in $[0, 2\pi)$ e $\cos\theta_i$ in $[-1, 1]$, così da ottenere una distribuzione uniforme delle direzioni nello spazio. Ripetendo il procedimento per tutte le N stelle, si ottiene una distribuzione tridimensionale coerente con il profilo di Plummer.

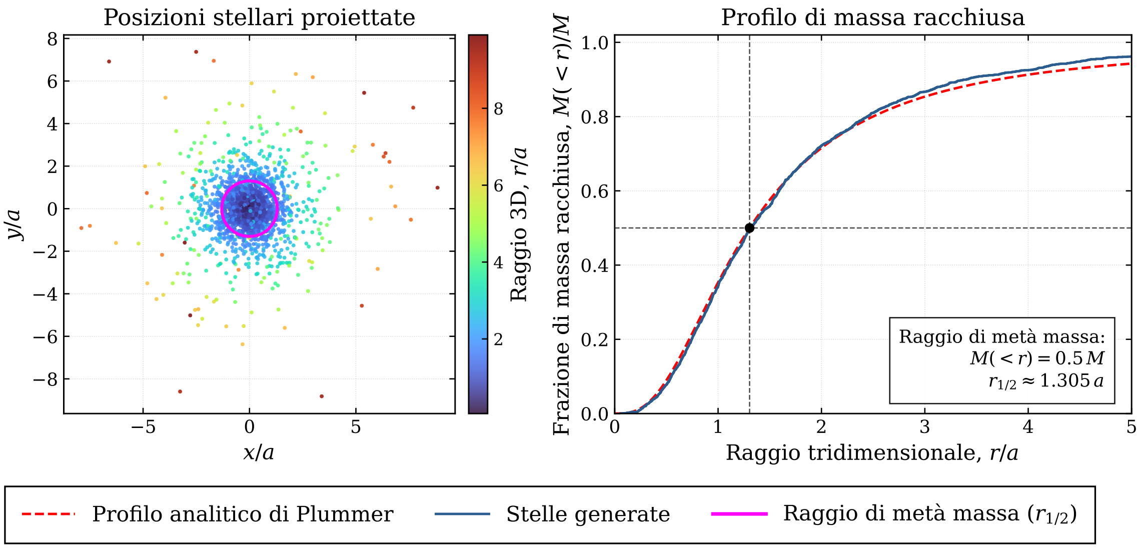

Figura 2.1: Distribuzione tridimensionale delle posizioni iniziali delle stelle generate secondo il modello di Plummer ($N = 20000$, $A = 1.0$).

2.2.3 Distribuzione delle velocità

Le velocità iniziali vengono generate campionando la distribuzione teorica del modello isotropo di Plummer. Il potenziale gravitazionale del cluster è:

$$\Phi(r) = -\frac{GM_{\text{tot}}}{\sqrt{r^2 + A^2}}, \tag{2.6}$$

dove M_{tot} è la massa totale del cluster, A è il parametro di scala di Plummer e r è la distanza dal centro. La velocità di fuga locale è:

$$v_{\text{esc}}(r) = \sqrt{-2\Phi(r)} = \sqrt{\frac{2GM_{\text{tot}}}{\sqrt{r^2 + A^2}}}. \tag{2.7}$$

Il modulo della velocità viene campionato secondo la distribuzione prevista dal modello di Plummer:

$$p(v \mid r) \propto v^2 \left(1 - \frac{v^2}{v_{\text{esc}}^2(r)}\right)^{7/2}, \qquad 0 \leq v \leq v_{\text{esc}}(r). \tag{2.8}$$

Il campionamento del modulo viene effettuato mediante una distribuzione Beta, da cui si ricava la velocità in funzione della velocità di fuga locale. La direzione viene estratta isotropicamente nello spazio tridimensionale. Il vettore velocità risultante si ottiene moltiplicando il modulo campionato per il versore casuale.

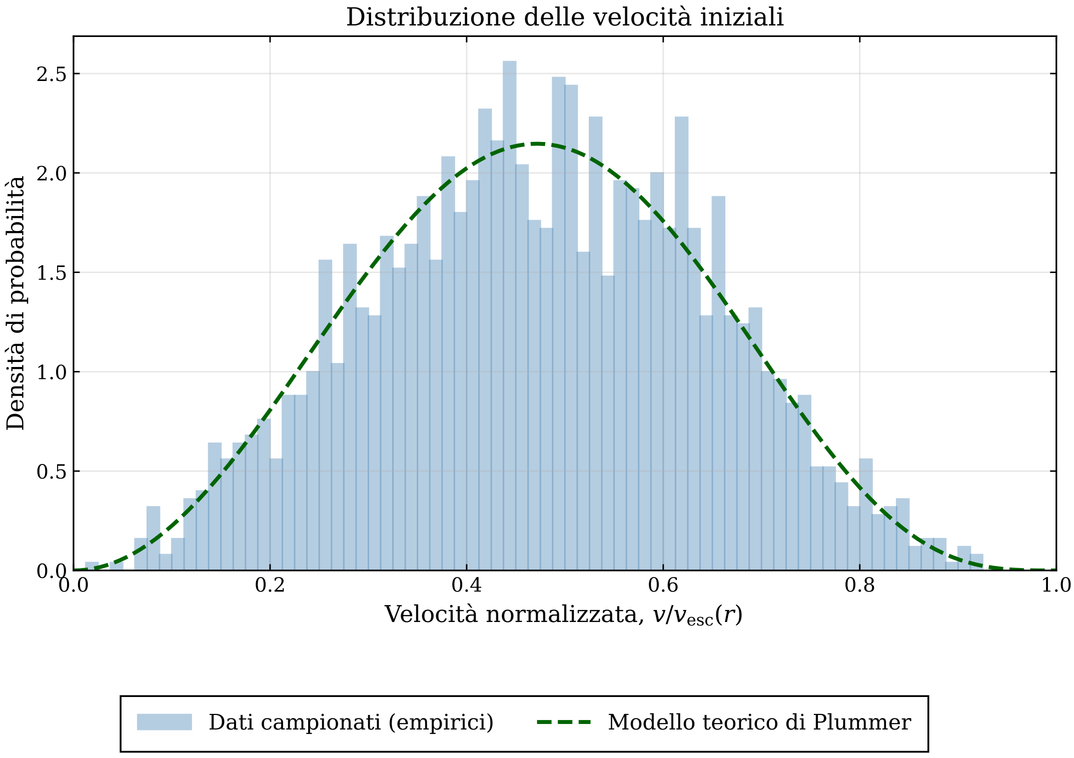

Figura 2.2: Distribuzioni delle velocità normalizzate rispetto alla velocità locale di fuga ($N = 2000$, $A = 1.0$).

2.2.4 Condizione di equilibrio viriale

Per valutare l'equilibrio dinamico iniziale dell'ammasso si considerano l'energia cinetica totale K e l'energia potenziale gravitazionale U [4]. L'energia cinetica è data dalla somma dei contributi di tutte le stelle:

$$K = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i |v_i|^2. \tag{2.9}$$

L'energia potenziale gravitazionale è ottenuta sommando le interazioni tra tutte le coppie di stelle:

$$U = -\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \frac{G m_i m_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}. \tag{2.10}$$

Per un sistema autogravitante in equilibrio viriale, le due energie soddisfano la relazione:

$$2K + U = 0. \tag{2.11}$$

Il rapporto viriale permette di quantificare lo scostamento da questa condizione:

$$Q = \frac{2K}{|U|}. \tag{2.12}$$

Il valore $Q = 1$ corrisponde all'equilibrio viriale.

2.2.5 Riscalamento delle velocità

Il campionamento delle velocità iniziali determina un'energia cinetica che, in generale, non soddisfa esattamente la condizione di equilibrio viriale. Per ottenere una configurazione iniziale virializzata, le velocità vengono quindi moltiplicate per un fattore comune λ, mantenendo invariate le posizioni delle stelle. Questo procedimento modifica l'energia cinetica totale senza alterare l'energia potenziale gravitazionale, che dipende esclusivamente dalle posizioni delle particelle. Poiché l'energia cinetica è proporzionale al quadrato delle velocità, dopo il riscalamento si ottiene:

$$K' = \lambda^2 K. \tag{2.13}$$

Imponendo che il rapporto viriale finale sia $Q' = 1$, il fattore di riscalamento si ricava dalle energie calcolate prima della correzione:

$$\lambda = \sqrt{\frac{|U|}{2K}} = \frac{1}{\sqrt{Q}}. \tag{2.14}$$

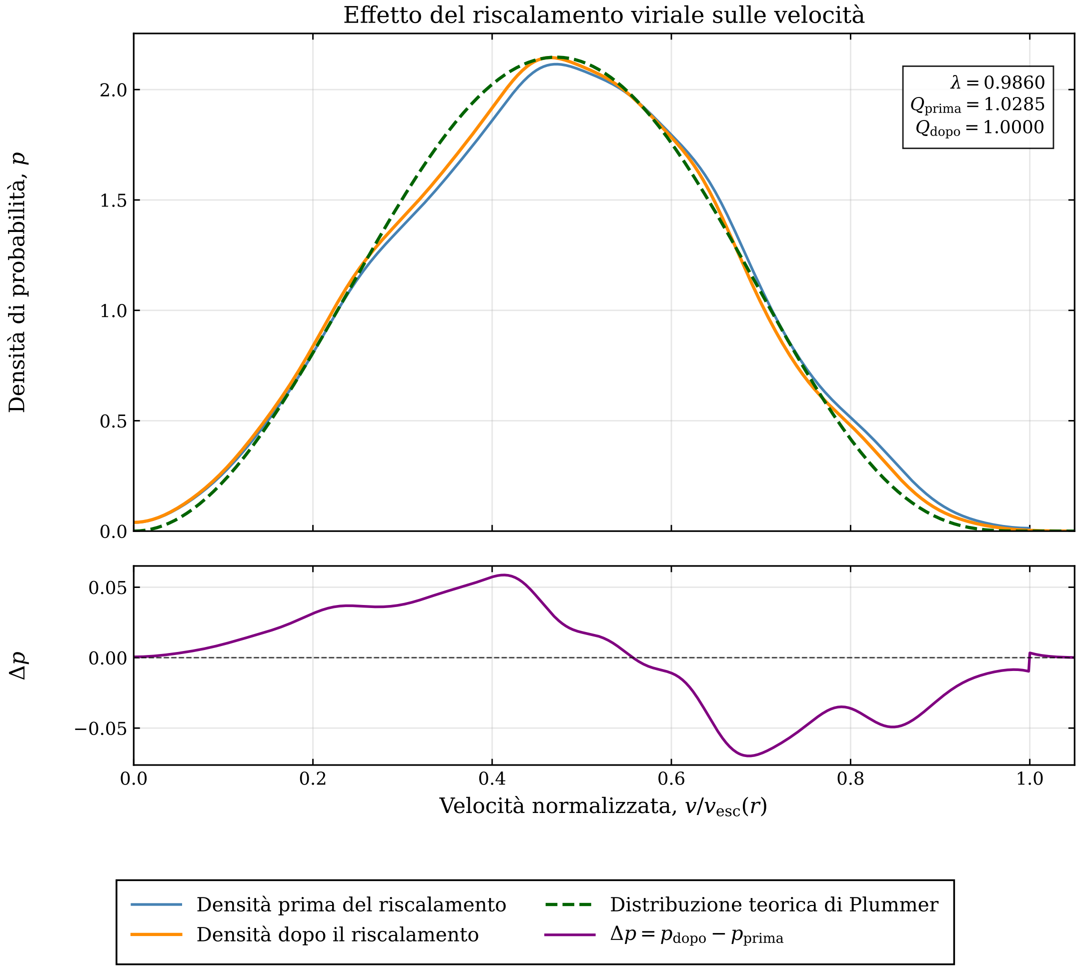

Figura 2.3: Distribuzioni dei moduli delle velocità normalizzati prima e dopo il riscalamento ($N = 2000$, $A = 1.0$).

2.3 Evoluzione e dinamica orbitale

L'evoluzione dell'ammasso stellare è descritta attraverso l'interazione gravitazionale tra le stelle e il potenziale galattico esterno, che ne determina la dinamica orbitale e l'evoluzione nel tempo.

2.3.1 Potenziale galattico di Plummer

Anche per descrivere il potenziale gravitazionale della galassia si adotta il modello di Plummer [7], già introdotto nella Sezione 2.2.1 per modellare la distribuzione di massa dell'ammasso stellare. In questo caso, il modello rappresenta il campo gravitazionale esterno nel quale evolve l'ammasso ed è espresso in funzione della distanza R dal centro galattico:

$$\Phi_{\mathrm{gal}}(R) = -\frac{GM_{\mathrm{gal}}}{\sqrt{R^2 + b_{\mathrm{gal}}^2}} \tag{2.15}$$

La forma adottata evita la singolarità del potenziale al centro, presente nel caso di una massa puntiforme.
A partire dal potenziale definito nell'equazione (2.15), l'accelerazione gravitazionale esercitata dalla galassia si ottiene calcolando il gradiente del potenziale con segno opposto:

$$\mathbf{a}_{\mathrm{gal}}(\mathbf{R}) = -\frac{GM_{\mathrm{gal}}}{(R^2 + b_{\mathrm{gal}}^2)^{3/2}}\mathbf{R} \tag{2.16}$$

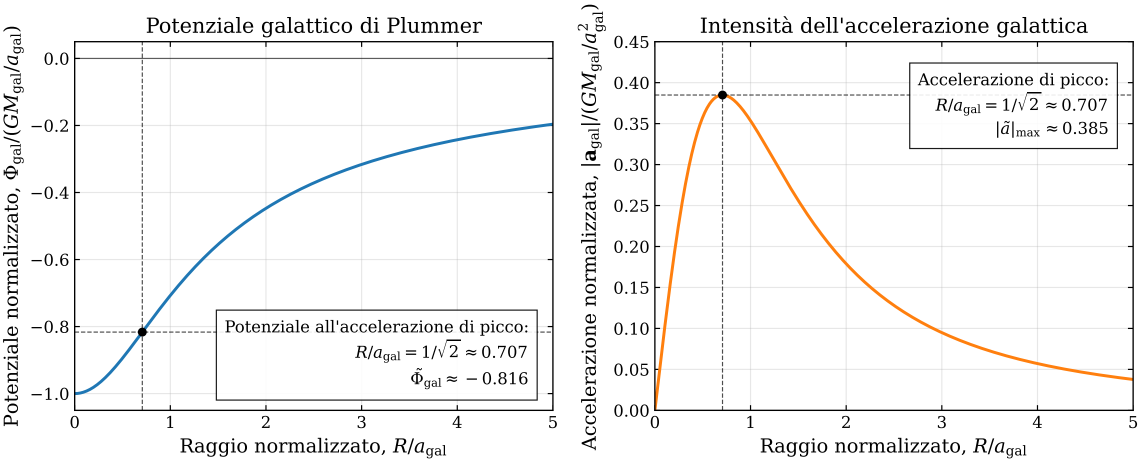

Figura 2.4: Potenziale gravitazionale e intensità dell'accelerazione del modello galattico di Plummer ($G = 1.0$, $M_{\mathrm{gal}} = 2000.0$, $A_{\mathrm{gal}} = 10.0$).

2.3.2 Equazioni del moto

L'evoluzione dell'ammasso stellare è descritta dalle equazioni di Newton per un sistema di particelle gravitazionalmente interagenti. Indicando con $\mathbf{x}_i$ la posizione della stella i e con m_i la sua massa, le equazioni del moto sono:

$$\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \mathbf{v}_i, \qquad \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \mathbf{a}_i \tag{2.17}$$

L'accelerazione di ciascuna stella riceve due contributi: l'interazione gravitazionale con le altre stelle dell'ammasso e il campo esterno generato dalla galassia. Nel caso newtoniano, il contributo interno è espresso da:

$$\mathbf{a}_{i,\mathrm{int}} = -G \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} m_j \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|^3} \tag{2.18}$$

L'accelerazione totale è quindi la somma del contributo interno e di quello galattico definito nella Sezione 2.3.1:

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_{i,\mathrm{int}} + \mathbf{a}_{\mathrm{gal}}(\mathbf{x}_i) \tag{2.19}$$

Questa formulazione permette di descrivere simultaneamente la dinamica interna dell'ammasso e la sua risposta al campo gravitazionale esterno. Le interazioni reciproche determinano l'evoluzione della struttura stellare, mentre il potenziale galattico influenza il moto complessivo dell'ammasso e può favorire la perdita di stelle gravitazionalmente non più legate alla sua componente interna [2].

2.3.3 Parametri orbitali iniziali

L'orbita iniziale dell'ammasso stellare viene definita attraverso il semiasse maggiore a e l'eccentricità e. Questi parametri determinano le distanze massima e minima dal centro galattico:

$$R_{\mathrm{apo}} = a(1+e), \qquad R_{\mathrm{peri}} = a(1-e). \tag{2.20}$$

L'ammasso viene inizialmente collocato alla distanza R_{apo}, con velocità perpendicolare alla direzione radiale. Il suo modulo viene determinato mediante la conservazione dell'energia meccanica specifica e del momento angolare specifico [5]:

$$E = \frac{v^2}{2} + \Phi_{\mathrm{gal}}(R), \qquad L = Rv_{\mathrm{t}}, \tag{2.21}$$

dove R è la distanza dal centro galattico, v il modulo della velocità e v_{t} la componente tangenziale. All'apocentro e al pericentro la velocità è interamente tangenziale. Uguagliando l'energia nei due punti e imponendo la conservazione del momento angolare, si ottiene:

$$L^2 = \frac{2\left[\Phi_{\text{gal}}(R_{\text{apo}}) - \Phi_{\text{gal}}(R_{\text{peri}})\right]}{R_{\text{peri}}^{-2} - R_{\text{apo}}^{-2}}. \tag{2.22}$$

La velocità iniziale all'apocentro è quindi:

$$v_{\text{apo}} = \frac{L}{R_{\text{apo}}}. \tag{2.23}$$

La velocità così calcolata viene assegnata a tutte le stelle dell'ammasso, sovrapponendosi ai loro moti individuali. La

2.3.4 Integrazione numerica

L'evoluzione del sistema viene calcolata mediante l'integratore numerico *leapfrog*, un metodo simplettico del secondo ordine comunemente utilizzato nelle simulazioni dinamiche a lungo termine [8]. Indicando con Δt il passo temporale, il metodo aggiorna le velocità e le posizioni delle stelle alternando due operazioni: una prima metà dell'aggiornamento delle velocità, lo spostamento delle stelle e la seconda metà dell'aggiornamento delle velocità. Le equazioni di aggiornamento sono:

$$\mathbf{v}_i^{n+1/2} = \mathbf{v}_i^n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_i^n \tag{2.24}$$

$$\mathbf{x}_i^{n+1} = \mathbf{x}_i^n + \Delta t\, \mathbf{v}_i^{n+1/2} \tag{2.25}$$

$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_i^{n+1} \tag{2.26}$$

Nel lavoro viene adottato un passo temporale $\Delta t = 0.005$ per tutte le simulazioni. Per verificare il comportamento dell'integrazione numerica, viene monitorata la variazione relativa dell'energia totale rispetto al valore iniziale, definita come

$$\Delta E(t) = \frac{E(t) - E(0)}{|E(0)|}\,100 \tag{2.27}$$

dove $E(t)$ è l'energia totale del sistema all'istante t ed $E(0)$ è il suo valore iniziale. Questa quantità permette di valutare quanto l'energia del sistema si discosti dal valore iniziale durante l'evoluzione numerica.

2.3.5 Individuazione delle stelle legate all'ammasso

Una stella è considerata gravitazionalmente legata all'ammasso se la sua energia meccanica specifica è negativa. Definiamo quindi l'insieme delle stelle legate S_{bound} come:

$$S_{\text{bound}} = \{i \mid E_i < 0\}, \qquad E_i = K_i + \Phi_i \tag{2.28}$$

dove K_i e Φ_i sono rispettivamente l'energia cinetica specifica e il potenziale gravitazionale specifico della stella i. L'energia cinetica specifica è calcolata rispetto alla velocità del centro di massa della componente legata:

$$K_i = \frac{1}{2}\left|\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{\text{CM,bound}}\right|^2 \tag{2.29}$$

dove $\mathbf{v}_i$ è la velocità della stella i e $\mathbf{v}_{\text{CM,bound}}$ è la velocità del centro di massa delle stelle legate, definita nella Sezione 2.3.6.
Il potenziale gravitazionale specifico è calcolato sommando i contributi di tutte le altre stelle appartenenti a S_{bound}:

$$\Phi_i = -G \sum_{\substack{j \in S_{\text{bound}} \\ j \neq i}} \frac{m_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|} \tag{2.30}$$

dove G è la costante di gravitazione universale, m_j è la massa della stella j e $\mathbf{x}_i$ e $\mathbf{x}_j$ sono le posizioni delle stelle.
La selezione è iterativa e aggiorna S_{bound} e la velocità del relativo centro di massa a ogni passaggio:

1. Si individua la stella con il potenziale gravitazionale più basso e si selezionano le undici stelle più vicine. La loro velocità media pesata sulle masse fornisce una stima iniziale della velocità del centro di massa.
2. Si inizializza S_{bound} con tutte le stelle dell'ammasso e si calcolano le energie specifiche. Le stelle con energia negativa formano il nuovo insieme S_{bound}.
3. Si ricalcolano le energie usando la velocità aggiornata del centro di massa e il potenziale generato dalle sole stelle appartenenti a S_{bound}. Si ripete il passaggio fino a quando S_{bound} non cambia più, per un massimo di dieci iterazioni. Se rimangono al massimo tre stelle, non viene identificata una componente legata.

2.3.6 Centro di massa delle stelle legate all'ammasso

Dopo aver individuato l'insieme S_{bound} delle stelle legate, secondo la procedura descritta nella Sezione 2.3.5, si calcolano la posizione e la velocità del centro di massa della componente legata come medie pesate sulle masse:

$$\mathbf{x}_{\text{CM,bound}} = \frac{\sum\limits_{i \in S_{\text{bound}}} m_i \mathbf{x}_i}{\sum\limits_{i \in S_{\text{bound}}} m_i} \tag{2.31}$$

La velocità del centro di massa si calcola allo stesso modo:

$$\mathbf{v}_{\text{CM,bound}} = \frac{\sum\limits_{i \in S_{\text{bound}}} m_i \mathbf{v}_i}{\sum\limits_{i \in S_{\text{bound}}} m_i} \tag{2.32}$$

In queste espressioni, m_i, $\mathbf{x}_i$ e $\mathbf{v}_i$ indicano rispettivamente la massa, la posizione e la velocità della stella i.

2.3.7 Frazione di massa legata

La frazione di massa legata esprime la parte della massa totale che rimane gravitazionalmente legata all'ammasso. Indicando con m_i la massa della stella i, la massa legata è:

$$M_{\text{bound}} = \sum_{i \in S_{\text{bound}}} m_i \tag{2.33}$$

La frazione di massa legata si ottiene dividendo questa quantità per la massa totale M_{tot} di tutte le stelle:

$$f_{\text{bound}} = \frac{M_{\text{bound}}}{M_{\text{tot}}} \tag{2.34}$$

2.3.8 Raggio di metà massa

Il raggio di metà massa indica la distanza dal centro di massa entro la quale è contenuta almeno metà della massa legata. Per ogni stella appartenente a S_{bound}, si calcola la distanza dal centro di massa:

$$d_i = |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{\text{CM,bound}}|, \qquad i \in S_{\text{bound}} \tag{2.35}$$

Si ordinano quindi le stelle per distanza crescente e si calcola la massa cumulativa. La massa cumulativa entro una distanza r, indicata con $M(< r)$, è:

$$M(< r) = \sum_{\substack{i \in S_{\text{bound}} \\ d_i \leq r}} m_i \tag{2.36}$$

Il raggio di metà massa è la minima distanza per cui la massa cumulativa raggiunge almeno metà della massa legata:

$$r_{1/2} = \min \left\{ r : M(< r) \geq \frac{M_{\text{bound}}}{2} \right\} \tag{2.37}$$

Se non vengono individuate stelle legate, il raggio di metà massa viene posto uguale a zero.

Capitolo 3

Dataset e Machine Learning

3.1 Generazione del dataset

La generazione del dataset si basa sulla definizione dei parametri delle simulazioni, che determinano le caratteristiche dell'ammasso stellare, del potenziale galattico, delle condizioni orbitali e dell'integrazione numerica. Di seguito vengono descritte le scelte adottate, distinguendo i parametri mantenuti costanti da quelli variati tra le simulazioni.

3.1.1 Parametri dell'ammasso stellare

L'ammasso stellare viene inizializzato secondo il modello di Plummer, descritto nella Sezione 2.2.1. In tutte le simulazioni vengono fissati il numero di stelle, $N = 200$, il parametro di scala $A = 1.0$ e la massa totale $M_{\text{tot}} = 1.0$.
Le stelle hanno tutte la stessa massa, calcolata come:

$$m = \frac{M_{\text{tot}}}{N} = 0.005. \tag{3.1}$$

Per ottenere diverse realizzazioni iniziali dell'ammasso vengono utilizzati 15 semi di generazione distinti, che determinano differenti distribuzioni iniziali delle posizioni e delle velocità stellari. In questo modo è possibile valutare l'influenza delle condizioni iniziali sui risultati, evitando di basare l'analisi su una singola realizzazione dell'ammasso.

3.1.2 Parametri galattici ed orbitali

Il potenziale gravitazionale esterno è descritto dal modello di Plummer, introdotto nella Sezione 2.3.1, con massa galattica $M_{\text{gal}} = 3000.0$ e parametro di scala $A_{\text{gal}} = 20.0$, mantenuti costanti in tutte le simulazioni. Le orbite sono definite mediante il semiasse maggiore a e l'eccentricità e. Il primo assume 30 valori compresi tra 10.0 e 300.0, con incrementi di 10.0:

$$a \in \{10, 20, 30, \dots, 290, 300\}.$$

L'eccentricità assume invece 38 valori compresi tra 0.0 e 0.925, con incrementi di 0.025:

$$e \in \{0, 0.025, 0.050, \dots, 0.900, 0.925\}.$$

Considerando tutte le combinazioni dei due parametri, si ottengono $30 \times 38 = 1140$ configurazioni orbitali. Ciascuna viene utilizzata per diverse realizzazioni iniziali dell'ammasso, così da studiare l'evoluzione del sistema al variare delle dimensioni e della forma dell'orbita.

3.1.3 Parametri di integrazione

Le simulazioni adottano una costante gravitazionale $G = 1.0$, scelta che consente di esprimere tutte le grandezze in un sistema di unità coerente, evitando conversioni tra diverse unità di misura. L'integrazione numerica viene eseguita con il metodo leapfrog [6], utilizzando un passo temporale $\Delta t = 0.005$. Per regolarizzare il potenziale gravitazionale durante gli incontri ravvicinati tra le stelle, viene adottato un parametro di ammorbidimento pari a $\epsilon = 0.01$. Il tempo finale delle simulazioni è fissato a $T_{\text{end}} = 700.0$, per contenere l'influenza della dissoluzione dell'ammasso dovuta alla sua evoluzione dinamica interna e concentrarsi sugli effetti della rimozione mareale galattica [3].

3.1.4 Riepilogo dei parametri

La Tabella 3.1 riassume i parametri adottati per le simulazioni, distinguendo quelli mantenuti costanti da quelli variati per esplorare le diverse configurazioni orbitali.

Tabella 3.1: Parametri adottati per la generazione del dataset.

Parametro	**Simbolo**	**Valore**
Ammasso stellare		
Numero di stelle	N	200
Massa totale	M_{tot}	1.0
Massa di una stella	m	0.005
Parametro di scala del modello di Plummer	A	1.0
Numero di semi generativi utilizzati	—	15
Potenziale galattico		
Massa galattica	M_{gal}	3000.0
Parametro di scala galattico	A_{gal}	20.0
Parametri orbitali		
Semiasse maggiore	a	[10.0, 300.0], passo 10.0
Eccentricità	e	[0.0, 0.925], passo 0.025
Integrazione numerica		
Costante gravitazionale	G	1.0
Passo temporale	Δt	0.005
Parametro di ammorbidimento	ϵ	0.01
Tempo finale	T_{end}	700.0
Integratore	—	Leapfrog

3.2 Analisi del dataset

Come descritto nelle Sezioni 3.1.1 e 3.1.2, vengono considerate 15 realizzazioni iniziali dell'ammasso, ciascuna evoluta per 1140 configurazioni orbitali, ottenute combinando i 30 valori del semiasse maggiore con i 38 valori dell'eccentricità. Il dataset comprende quindi un totale di $15 \times 1140 = 17100$ simulazioni.

3.2.1 Distribuzione delle grandezze finali

Per analizzare i risultati delle simulazioni, vengono considerati gli istogrammi della frazione di massa legata finale f_{bound} e del rapporto tra il raggio di metà massa finale e quello iniziale, definito come:

$$\mathcal{R}_{1/2} = \frac{r_{1/2}}{r_{1/2,0}}$$

Dalla figura 3.1 si nota che entrambe le distribuzioni presentano un andamento bimodale, caratterizzato da due gruppi di valori distinti. Si osserva che in 4689 simulazioni, pari al 27.42% del dataset, sia la frazione di massa legata f_{bound} sia il rapporto tra i raggi di metà massa $\mathcal{R}_{1/2}$ sono nulli. In questi casi, nessuna stella risulta più legata all'ammasso e le stelle si sono totalmente disperse sotto l'effetto delle forze mareali galattiche.

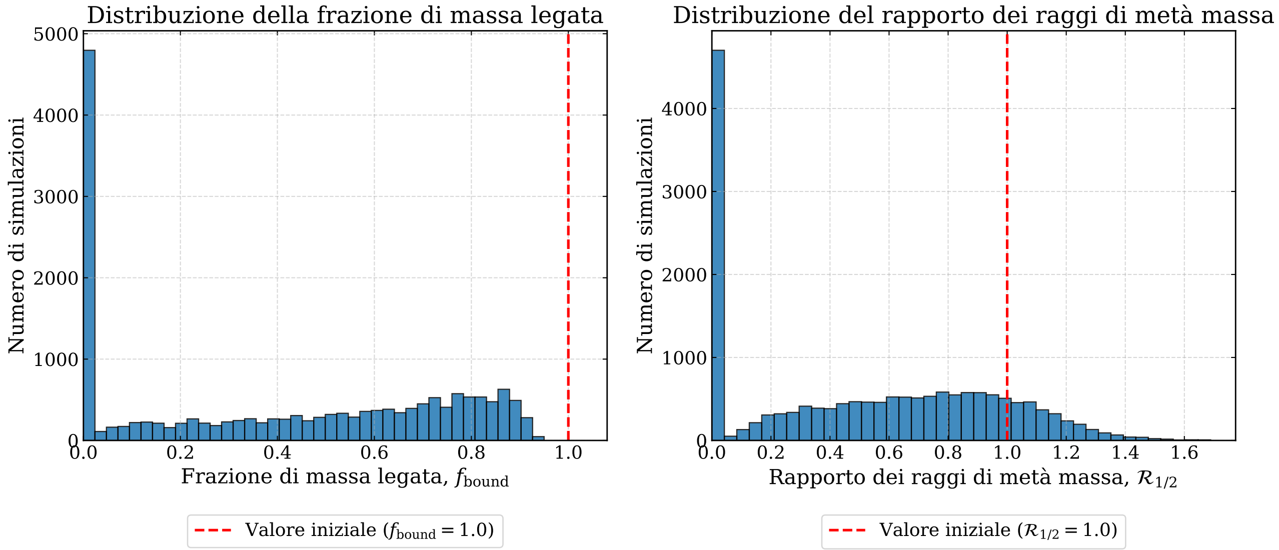

Figura 3.1: Distribuzione della frazione di massa legata finale f_{bound} (a sinistra) e del rapporto tra il raggio di metà massa finale e iniziale $\mathcal{R}_{1/2}$ (a destra).

3.2.2 Relazione tra parametri orbitali ed esiti delle simulazioni

La Figura 3.2 mostra le mappe di calore della frazione di massa legata finale f_{bound} e del raggio di metà massa finale $R_{1/2}$, in funzione del semiasse maggiore a e dell'eccentricità e. Ogni cella rappresenta la media dei risultati delle 15 realizzazioni iniziali per una determinata configurazione orbitale. Le mappe mostrano che per valori del semiasse maggiore inferiori a circa 75 l'ammasso subisce una dissoluzione completa, dovuta alla forte influenza del potenziale galattico. Anche l'eccentricità influisce sull'evoluzione dell'ammasso: all'aumentare di e, la dissoluzione diventa progressivamente più marcata, poiché l'ammasso si avvicina maggiormente alla galassia al pericentro, subendo effetti mareali più intensi.

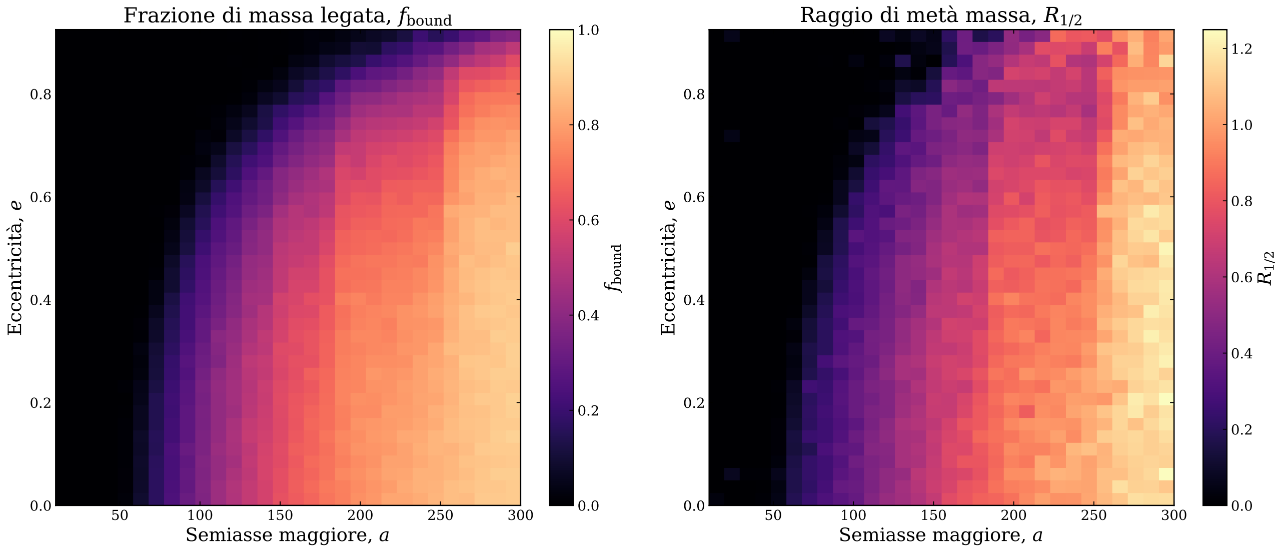

Figura 3.2: Mappe di calore dei valori medi della frazione di massa legata finale f_{bound} (a sinistra) e del raggio di metà massa finale $R_{1/2}$ (a destra), in funzione del semiasse maggiore a e dell'eccentricità e.

3.3 Definizione del problema di classificazione

3.3.1 Classificazione degli ammassi stellari

3.3.2 Suddivisione in training set e test set

Per valutare la capacità dei modelli di classificare simulazioni mai viste durante l'addestramento, il dataset viene suddiviso: l'80% dei dati viene utilizzato per l'addestramento e il restante 20% per la valutazione finale. La suddivisione è stratificata rispetto alla classe di appartenenza, ovvero viene mantenuta in entrambi gli insiemi la stessa proporzione di ammassi vivi e morti presente nel dataset completo.

3.3.3 Standardizzazione delle variabili

Il semiasse maggiore e l'eccentricità hanno scale e distribuzioni differenti. Per i modelli sensibili alla scala delle variabili, vengono quindi standardizzati mediante la trasformazione

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma},$$

dove x è il valore originale, mentre μ e σ sono rispettivamente la media e la deviazione standard della variabile. Questi parametri vengono calcolati sul training set e utilizzati anche per trasformare il test set, in modo che la valutazione avvenga senza influenzare la fase di addestramento.

3.3.4 Albero decisionale

3.3.5 Support Vector Machine

3.3.6 Multi-Layer Perceptron

3.3.7 Regioni decisionali

3.3.8 Confronto tramite F1-score

Capitolo 4

Conclusioni

Bibliografia

[1] Holger Baumgardt and Junichiro Makino. Dynamical evolution of star clusters in tidal fields. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 340(1):227–246, 2003.

[2] James Binney and Scott Tremaine. *Galactic Dynamics*. Princeton University Press, 2 edition, 2008.

[3] Maxwell Xu Cai, Mark Gieles, Douglas C. Heggie, and Anna Lisa Varri. Evolution of star clusters on eccentric orbits. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 455(1):596–602, 2016.

[4] Luca Ciotti. *Introduction to Stellar Dynamics*. Cambridge University Press, 2021.

[5] Herbert Goldstein, Charles Poole, and John Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, 3 edition, 2002.

[6] Ernst Hairer, Christian Lubich, and Gerhard Wanner. *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. Springer, 2 edition, 2006.

[7] H. C. Plummer. On the problem of distribution in globular star clusters. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 71:460–470, 1911.

[8] Thomas Quinn, Neal Katz, Joachim Stadel, and George Lake. Time stepping n-body simulations. *The Astrophysical Journal*, 1997.